



厦门大学《大学物理C》课程

期末试卷 (A 卷)

(考试时间: 2019 年 6 月)

一、选择题: 本题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。请把正确答案填写在答题纸的正确位置。每小题给出的选项中只有一个选项正确。错选、多选或未选的得 0 分。

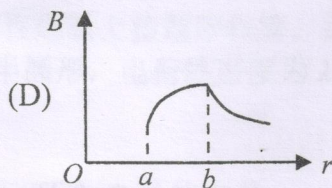
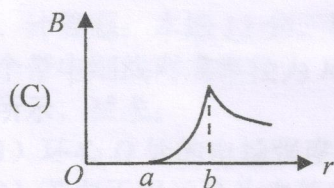
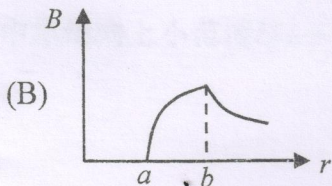
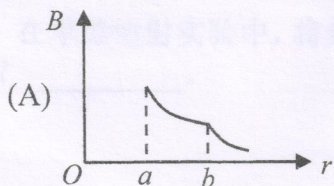
1. 根据场强定义式 $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$, 下列说法中正确的是: ()

- (A) 电场中某点处的电场强度就是该处单位正电荷所受的力;
- (B) 从定义式中明显看出, 场强反比于单位正电荷;
- (C) 做定义式时 q_0 必须是正电荷;
- (D) $\vec{E}$ 的方向可能与 $\vec{F}$ 的方向相反。

2. 将一带负电荷的导体 A 移近一个接地的导体 B, 则 ()

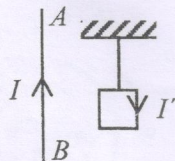
- (A) 导体 B 的电势不变, 且带正电荷
- (B) 导体 B 的电势不变, 且带负电荷
- (C) 导体 B 的电势增大, 带正电荷
- (D) 导体 B 的电势减小, 带正电荷

3. 无限长载流空心圆柱导体的内外半径分别为 a 、 b , 电流在导体截面上均匀分布, 则空间点点处的磁感应强度的大小 B 与场点到圆柱中心轴的距离 r 的关系定性如图所示, 正确的图是 ()



4. 把轻的正方形线圈用细线挂在载流直导线 AB 的附近, 两者在同一平面内, 直导线 AB 固定, 线圈可以活动。当正方形线圈通以如图所示的电流时线圈将 ()

- (A) 发生转动, 同时靠近导线 AB
- (B) 发生转动, 同时离开导线 AB
- (C) 靠近导线 AB
- (D) 离开导线 AB



5. 在感应电场中电磁感应定律可写成 $\oint_L \vec{E}_K \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$, 式中 $\vec{E}_K$ 为感应电场的电场强度。此式表明 ()

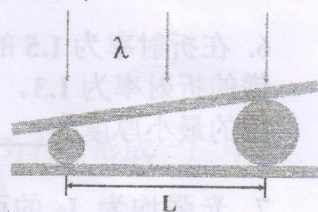
- (A) 闭合曲线 L 上 $\vec{E}_k$ 处处相等
- (B) 感应电场是保守场
- (C) 感应电场的电场强度线不是闭合曲线
- (D) 在感应电场中不能像对静电场那样引入电势的概念

6. 在杨氏双缝实验中, 以下说法错误的是 ()

- (A) 如果使两缝之间的距离变小, 则观察到的条纹将变疏。
- (B) 整个装置的结构不变, 全部浸入水中, 则观察到的条纹将变密。
- (C) 保持双缝间距不变, 使双缝与屏幕间的距离变小, 则条纹将变密。
- (D) 用一块透明的薄云母片盖住下面的一条缝, 则零级明纹将向上移动

7. 两个直径相差很小的圆柱体夹在两块平板玻璃之间构成空气劈尖, 如下图所示。单色光垂直照射, 可看到等厚干涉条纹, 如果将两圆柱之间的距离 L 拉大, 则 L 范围内的干涉条纹 ()

- (A) 数目增加, 间距不变
- (B) 数目增加, 间距变小
- (C) 数目不变, 间距变大
- (D) 数目减小, 间距变大



8. 以下说法错误的一项是 ()

- (A) 单一光源每次发光是随机的, 所发出各波列的频率、振动方向和振动初相位都相同。
- (B) 激光光源是利用激发态粒子在受激辐射作用下发光的光源, 是一种相干光源。
- (C) 从同一波阵面上分离出两个相同初相位的波源为相干波源。
- (D) 两普通光源或光源的不同部分发出的光为非相干光。

9. 自然光以布儒斯特角由空气入射到一玻璃表面上, 反射光是 ()

- (A) 在入射面内振动的完全线偏振光
- (B) 平行于入射面的振动占优势的部分偏振光
- (C) 垂直于入射面振动的完全线偏振光
- (D) 垂直于入射面的振动占优势的部分偏振光

10. 一束白光垂直照射在一光栅上, 在形成的同一级光栅光谱中, 偏离中央明纹最远的是 ()

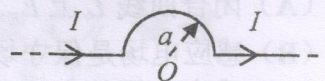
- (A) 紫光
- (B) 绿光
- (C) 黄光
- (D) 红光

二、填空题: 本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。请把正确答案填写在答题纸的正确位置。错填、不填均无分。

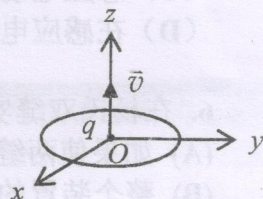
1. 在点电荷系的电场中, 任一点的电场强度等于每个点电荷电场在该点处的_____和, 这称为场强叠加原理。

2. 两带电导体球半径分别为 R 和 r ($R > r$), 它们相距很远, 用一根导线连接起来, 则两球表面的电荷面密度之比 $\sigma_R : \sigma_r =$ _____。

3. 在真空中, 将一根无限长载流导线在平面内完成如图所示的形状, 并通以电流 I , 则圆心 O 点的磁感应强度的大小为_____。



4. 如图所示, 一半径为 R , 通有电流为 I 的圆形回路, 位于 Oxy 平面内, 圆心为 O 。一带正电荷为 q 的粒子, 以速度 $\vec{v}$ 沿着 z 轴向上运动, 当带正电荷的粒子恰好通过 O 点时, 作用在带电粒子上的力为_____。



5. 一自感线圈中, 电流强度在 $0.002s$ 内均匀地由 $10A$ 增加到 $12A$, 此过程中线圈内自感电动势为 $400V$, 则线圈的自感系数为 $L=$ _____。

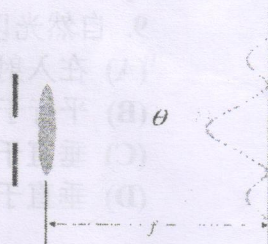
6. 在折射率为 1.5 的玻璃表面镀有氟化镁增透膜, 可使反射光减弱, 透射光增强。其中氟化镁的折射率为 1.3 。当用波长为 $520nm$ 的单色平行光垂直照射时, 使反射光相消的氟化镁薄膜的最小厚度为_____。

7. 光强均为 I_0 的两束相干光相遇而发生干涉时, 在相遇区域内有可能出现的最大光强是_____。

8. 一强度为 I_0 的自然光先后通过两个偏振化方向夹角为 60° 的偏振片, 则最终出射光的光强为_____。

9. 已知某显微镜透镜孔径 $D=3cm$, 在波长为 $450nm$ 的光源照射下, 其最小分辨角为_____。

10. 在单缝衍射实验中, 将如图中单缝向上小范围移动时, 条纹位置将如何运动? _____。

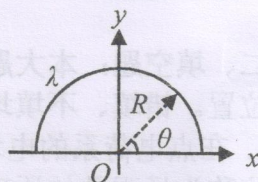


三、计算题: 本题 12 分。请在答题纸上按题序作答, 并标明题号。
一个带电细线弯成半径为 R 的半圆形, 电荷线密度为 $\lambda=\lambda_0\cos\theta$, 如图所示, 试求:

(1) 环心 O 处的电场强度;

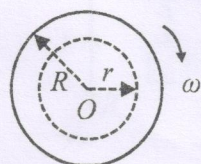
(2) 若取无限远处为电势零点, 环心 O 处的电势;

(3) 若将一带电量为 q 的试验点电荷从 O 点移到无限远处, 则电场力所做的功。



四、计算题: 本题 12 分。请在答题纸上按题序作答, 并标明题号。

一个塑料带电薄圆盘, 半径为 R , 电荷面密度 $\sigma=kr$, 其中 r 为盘面上的点到圆盘中心的距离, $k>0$ 。圆盘绕通过圆心且垂直盘面的轴线以匀角速度为 ω 顺时针转动, 如图所示。



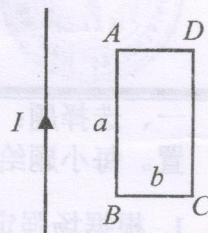
试求:

(1) 在圆盘中心处的磁感应强度;

(2) 圆盘的磁矩。

五、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

如图，一长直载流导线旁有一长、宽分别为 a 和 b 的矩形线圈 $ABCD$ 与之共面，如图所示。



(1) 若长直导线中通有交变电流 $I = I_0 \cos \omega t$ ，线圈保持不动， AB 到长直导线距离为 r ，求 t 时刻线圈中的感应电动势；

(2) 若长直导线中通有恒定电流 $I = I_0$ ，线圈以匀速率 v 远离长直导线，求当 AB 到长直导线距离为 r 时，线圈中的感应电动势；

(3) 求当 AB 到长直导线距离为 r 时，它们的互感系数。

六、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

一油轮漏出的油（折射率 $n_2 = 1.2$ ）污染海域，在海水（折射率 $n_3 = 1.33$ ）表面形成一层厚度为 $d = 460 \text{ nm}$ 的油污。

1) 如果太阳光正上方入射，人从正上方观察，他可看到油层最亮的颜色的波长是多少？

2) 如果人从海水底部正下方往上观察，可观察到几种颜色光特别亮？波长分别是多少？

（可见光为 $380\text{--}780 \text{ nm}$ ）

七、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

用波长为 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色光垂直照射光栅，观察到相邻两明纹分别出现在 $\sin \theta = 0.10$ 和 $\sin \theta = 0.20$ 处，第六级缺级。试计算：(1) 其光栅常数；(2) 其狭缝的最小宽度；(3) 请列出全部可观测条纹的级数。